### PONG (2 JUGADORES)

- Cada fader mueve la paleta de su lado: subir el fader sube la paleta.
- La pelota se acelera con cada golpe; si le pegas con la punta de la paleta, sale en ángulo.
- Cuando alguien anota, se encienden en verde las luces de su lado.
- Gana el primero en llegar a **5**. Cualquier botón empieza otra partida.

### SIMÓN DICE

1. La caja muestra una secuencia de colores en las luces y su nombre en la pantalla.
2. Cuando aparece **TU TURNO**, repítela con los botones de color.
3. Cada ronda agrega un color más.
4. Si te equivocas aparece **PERDISTE** con tu nivel. Cualquier botón vuelve a empezar.

### ALUNIZAJE

- **Fader derecho:** potencia del motor (frena la caída y gasta combustible).
- **Fader izquierdo:** inclina la nave hacia los lados (al medio, recto).
- Hay que posarse sobre la **plataforma** (la franja gruesa) despacio y derecho.
- Arriba a la izquierda está el combustible y arriba a la derecha la velocidad de caída.
- Luces verdes: ¡alunizaste! Rojas: te estrellaste. Cualquier botón vuelve a empezar.
- Arriba se ve tu **racha** de alunizajes seguidos y el récord.

### ASTEROIDES (ANIMACIÓN)

En la animación **Asteroides** la nave dispara sola y tú la mueves con el fader izquierdo. Si una roca la toca, el puntaje vuelve a cero; el mejor queda guardado como récord.

## 8. SINTETIZADOR WEB

La caja se conecta a una página web que muestra todo en tiempo real y la convierte en un sintetizador: una canción que se transforma en vivo con los faders y los botones.



### ABRIR Y CONECTAR

1. Abre el dashboard en **Google Chrome o Microsoft Edge** (Safari y Firefox no permiten conectarse por USB):
   - archivo local: `dashboard/index.html` de este repositorio, o
   - el sitio privado del autor (pide usuario y clave).
2. Aprieta **Conectar** y elige el puerto de la caja (en Windows, un **COM**; en Mac, **usbmodem**).
3. El estado cambia a **Conectado** y los paneles empiezan a moverse.

> Si no tienes la caja a mano, **Modo demo** simula los controles.

### QUÉ MUESTRA LA PÁGINA

- **Pantalla de la caja:** la OLED copiada en grande, en vivo, con sus colores reales (franja amarilla y azul). **Pantalla completa** la deja sola en la pantalla, ideal para proyectarla en clases.
- **Récords** de los juegos, leídos de la caja.
- **Faders:** porcentaje y voltaje de cada uno.
- **Botones:** se iluminan al apretarlos y dicen qué hace cada uno en el banco activo.
- **Luces laterales:** imitan lo que hace la caja.
- **Audio en vivo:** canción, filtro, velocidad, eco, reverb y samples.
- **Historial:** gráfico de los últimos 10 segundos.
- **Datos seriales:** lo que manda la caja, en bruto.

### CARGAR UNA CANCIÓN

- Aprieta **Cargar MP3** o **arrastra** el archivo a la página. Suena en loop.
- La **barra de avance** sirve para saltar a cualquier parte.
- Cada canción cargada queda guardada en ese navegador como **selección rápida** (botón ▶). La **×** la quita.

### LOS FADERS

| FADER | EFECTO EN LA CANCIÓN |
|---|---|
| Izquierdo | **frecuencia del filtro**: barrido de apagado/grave a abierto/brillante |
| Derecho | **velocidad**, como un tornamesa: de 0,5x (lento y grave) a 2x (rápido y agudo); al medio, normal |

# 5. PANTALLA Y ANIMACIONES

**Rojo + azul** pasa a la siguiente animación. Su nombre aparece arriba a la izquierda por un segundo y medio. Cuando suena música en el sintetizador web, todas laten con los graves.

| # | ANIMACIÓN | FADER DERECHO | FADER IZQUIERDO |
|---|---|---|---|
| 1 | **Cubo 3D** · con un cubito interior que gira al revés | velocidad de giro | tamaño |
| 2 | **Hiperespacio** · estrellas en salto warp | velocidad | largo de la estela |
| 3 | **Cohete** · con fuego que titila | velocidad del viaje | mueve el cohete de lado a lado |
| 4 | **Planeta** · con anillo y una luna en órbita | velocidad de la luna | tamaño |
| 5 | **Al infinito** · cometa sobre el símbolo ∞ y el texto "¡Al infinito y más allá!" | velocidad | tamaño del ∞ |
| 6 | **Radar** · el comunicador de muñeca, con blips y "¿Zurg?" | velocidad del barrido | alcance |
| 7 | **Asteroides** · la nave dispara sola y suma puntos | velocidad de las rocas | mueve la nave |
| 8 | **Galaxia** · espiral de dos brazos | giro | tamaño |
| 9 | **Agujero negro** · partículas que caen en espiral | velocidad | tamaño |
| 10 | **Fugaces** · constelación que se une y estrellas fugaces | ritmo de la constelación | cantidad de fugaces |
| 11 | **Tierra** · globo que gira con un satélite | giro de la Tierra | velocidad del satélite |
| 12 | **Espectro** · barras del audio que suena en la web | — | — |
| 13 | **Túnel** | velocidad | giro |
| 14 | **Onda** | frecuencia | amplitud |
| 15 | **Octaedro 3D** | velocidad de giro | tamaño |

**Modo exhibición** (azul + amarillo): las animaciones cambian solas cada 10 segundos. Ideal para dejar la caja en una mesa.



2. En la página aprieta **Activar MIDI** y elige ese puerto en **Salida**.
3. En tu programa, activa ese puerto como entrada MIDI. En Ableton, usa **MIDI Map** para asignar los faders a cualquier perilla.

> La caja no aparece sola como dispositivo MIDI por USB: su chip (ESP32-C3) no lo permite. La página hace de puente, así que debe quedar abierta y conectada.

### LA PANTALLA BAILA CON LA MÚSICA

Con una canción sonando, la página le manda el espectro a la caja 25 veces por segundo: la animación **Espectro** muestra 16 barras y todas las demás laten con los graves.

# 9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| La página dice "Este navegador no tiene Web Serial" | Usa Chrome o Edge. En iPhone/iPad no es posible. |
| No aparece el puerto al apretar Conectar | Revisa que el cable USB-C sea **de datos** (los de solo carga no sirven). Prueba otro puerto del computador. |
| "El puerto está ocupado" | Hay otra pestaña o programa conectado a la caja. Ciérralo y vuelve a conectar. |
| No suena nada | Carga un MP3 y revisa que el estado diga **sonando** (amarillo en el banco Reproductor). Revisa el volumen del computador y que no esté activo el **silencio** (banco Espacio). |
| Los botones hacen cosas raras | **Los 4 juntos** reinician todo. Revisa si estás dentro de un juego (la pantalla lo muestra; rojo + amarillo sale). |
| Las luces encandilan | **Azul + blanco** hasta "BRILLO BAJO". |
| Ableton o GarageBand no reciben MIDI | Revisa que el puerto virtual exista (loopMIDI o Bus IAC), que esté elegido en **Salida** y activado como entrada en el programa. La página debe seguir abierta. |
| La pantalla de la caja no aparece en la web | Solo funciona con la caja **conectada** (no en modo demo). Desconecta y vuelve a conectar. |
| La pantalla quedó en la de prueba | **Amarillo + blanco** la cierra. |
| La animación cambia sola | Está el modo exhibición: **azul + amarillo** lo apaga. |

# 1. CONOCE TU CTRL-04L

| PARTE | DÓNDE ESTÁ | PARA QUÉ SIRVE |
|---|---|---|
| **Fader izquierdo** | costado izquierdo | control continuo; su tira de luz lo acompaña |
| **Fader derecho** | costado derecho | control continuo; su tira de luz lo acompaña |
| **Pantalla OLED** | arriba al centro, inclinada hacia ti | animaciones, juegos y avisos |
| **Botones rojo y azul** | fila de arriba | funciones según el modo; juntos cambian la animación |
| **Botones blanco y amarillo** | fila de abajo | el blanco cambia las luces; el amarillo, según el modo |
| **Luces laterales** | en las dos caras de los costados | muestran el nivel de cada fader |
| **Puerto USB-C** | cara trasera | energía y datos |

Arriba de cada fader hay una escala grabada en el acrílico. Abajo (hacia los botones) es 0 y arriba es 100.

# 2. ENCENDER

1. Conecta un cable **USB-C con datos** al puerto trasero y al computador (o a un cargador, si solo vas a usar la caja sola).
2. La caja arranca sola en unos 4 segundos:
   - aparece el **galón de Star Command**;
   - una cuenta regresiva **3 · 2 · 1** con las luces subiendo;
   - un **cohete despega** y las luces parpadean como fuego.
3. Queda en la animación **Cubo 3D** con las luces en **verde**.

> No necesita drivers ni instalación. Para apagarla, desconecta el cable.